

37. Нормална база в полјах без высшего разветвления

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Под нормалноју базом Галоисового числового полја K/k разумеје се база максималного порјадка $\mathfrak{O}$ полја K взходно к максималному порјадку $\mathfrak{o}$ полја k , состојеча из конјугованих елементов. Нужно условје за бытје такој базы јест познано¹: в K/k не смут наступати выша полја разветвления. То остаје правилно и когда се ограничимо на једно место, то јест когда преходимо к p -адичному разширјенју k_p полја k и к одговорному K_p полја K . Ниже показујем обратно тврдженје:

За сва места p , где p не дели степен K/k , јест нормална база. Особливо: ако K/k не има высшего разветвления, тогда при всаком разветвленом месту јест нормална база; дискриминант там става квадратом груповей детерминанты.

К тому последнјему тврдженју треба додати, же, противно предпоставленју Е. Артина, преход к јего проводникам² потребује јеште далјне размыслjenja: разклад груповей детерминанты по иредуцибилных карактерах даје обобщене кореневе числа; одговорно собранје даје разклад в основном полју, разширјеном карактерами. В најпростейших случаях могу те нове факторы идентифицирати с Артиновыми проводниками, помоћу идеално-теоретичного разклада кореневых чисел.³ Далје хочу приметити, же и в обчној ситуацији, где нормална база не обстаје, разчленjenje на обобщене кореневе числа јест всегда можно помоћу “композицијного реда по Галоисовым модулам”; и же из того аналогно како горе выходи разклад в разширјеном основном полју; ту знову починајут идеално-теоретична питання.

Доказ быта нормалнеј базы под горными условјами основан јест на том, же $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, гледано како Галоисов модул, то јест како $\mathfrak{o}$ -модул с подстановами Галоисовей группы како областју операторов, става операторно изоморфны к јестранному идеалу целочисленного группового колца, разширјеного с $\mathfrak{o}$. То колцо в всех обычных разветвленных местах јест максималны порјадок; але идеалы в максималных порјадках p -адичных полупростых системов сут главне идеалы⁴, зато ту наставајут из једного элемента подстановами группы или группового колца. Врачајучи се от того к Галоисовому модулу, достајемо равно бытје нормалнеј базы. При местах высшего разветвления целочисленно группово колцо преходи в немаксималны порјадок, а идеал, одговорны $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, в неглавны идеал.

Вса та размыслjenja очевидно оставајут правилне, ако иде о функцијска полја једној променной, тако же карактеристика константного полја не дели степен K/k .

§1. p -адично разширјено целочисленно группово колцо

Нехай $\mathfrak{O}$, респективно $\mathfrak{o}_p$, означајут максималне порјадки алгебраичного числового полја k и јего p -адичного разширјенја k_p , где p јест просты идеал из k . Далје нехай $(\mathfrak{G})$ значи рационално, а $[\mathfrak{G}]$ целочисленно группово колцо группы $\mathfrak{G}$ с числом елементов n . Под $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_{k_p}$, разумеје се группово колцо с коэффициентами из k , респективно из k_p ; подобно под $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$, респективно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, разумеје се разширјенје целочисленного группового колца к такому с коэффициентами из $\mathfrak{o}$, респективно из $\mathfrak{o}_p$.

Так $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_p}$ сут системы без радикала, то јест полупросте системы, а $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ сут порјадки из $(\mathfrak{G})_k$, респективно из $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

¹Срав. А. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²Е. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Же и обчно буду потребне јеште идеално-теоретичне размыслjenja, показује следујучи, ми од М. Деуринга сообщены и волјно варијованы, примјер немаксималного порјадка, јегов дискриминант можно представити како квадрат груповей детерминанты, док конјугованым карактерам одговарајут различне идеалне факторы. Нехай k јест полје петых коренјев јединичности, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Разгледа се порјадок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, именно при месту (2), где он по размыслjenjaх тој ноты има нормалну базу. Разклад по карактерах даје за одговорну группову детерминанту управо вышеј наведене базове элементы како факторы. Зато “проводники”, изкључивши 1, ставају: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, т. ј. 4, 2, 2, 4, и тако сут различне за конјуговане карактере.

⁴Срав. Н. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, теоремы 46 и 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. При комутативных системах својство главных идеалов плати уже при преходу к квоциентному колцу по p в k ; зато можно се ограничити на то слабые разширјенје за дефиницију места, когда иде о абелове группы и полја.

Теорема 1. *Ако просты идеал $\mathfrak{p}$ не дели число элементов n группы $\mathfrak{G}$, тогда $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ става максималны порядак в $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$; ако $\mathfrak{p}$ дели n , тогда $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ не јест максималны.*

Дискриминант целочисленного группового кольца, так же и дискриминант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, јест равны некој степени числа элементов n .⁵ Зато ако $\mathfrak{p}$ не дели n , дискриминант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ јест јединица. То значи, же $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, при фиксованом $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, не можно разширити до обширнејшего порјадка; такому разширјенју одговарјало бы одделјенје квадратного неј единичного фактора од дискриминанта. Але $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ уже было предпостављено како максималны порядак, то јест максималны в $k_{\mathfrak{p}}$. Так доказана јест прва чест теоремы 1, једина употребљена ниже.

Ако противно $\mathfrak{p}$ дели n , тогда директна сума, одговорна јединичному представјенју,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

јест истинно разширјенје $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$. Бо из $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ следује, же $\mathfrak{C}$ јест истинно разширјенје; $\mathfrak{C}$ јест порядак со зависными породителјами $E^{(1)}, (1 - E^{(1)})S$ за $S \in \mathfrak{G}$, при чем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Ако $\mathfrak{p}$ не дели n , тогда всак целы или дробны идеал взходно к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ јест главны идеал.*

Бо по теоремы 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ јест максималны порядак $\mathfrak{p}$ -адичного полупростого система; зато идеалы сут главне идеалы.⁶

§2. Галоисове модулы, операторна изоморфија, нормална база

Нехай K/k јест Галоисово, а $\mathfrak{G}$ группа; z^S нека значи элемент K , насталы из z подстановоју S из $\mathfrak{G}$. Подстановы $\mathfrak{G}$ порађајут на K/k , гледаном како k -модул, то јест адитивна абелова група с k како областју операторов, операторне автоморфизмы. Зато можно K/k дефинирати како модул взходно к $(\mathfrak{G})_k$ правило:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Дефиниција. *Всак $(\mathfrak{G})_k$ -модул из K/k именује се рациональны Галоисов модул. Подобно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулы из K/k именујут се целы Галоисове модулы; особливо $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ јест целы Галоисов модул.*

Теорема 3. *Како рациональны Галоисов модул, K/k јест операторно изоморфны к $(\mathfrak{G})_k$.*

То следује из того, же K/k всегда има полјну нормалну базу, то јест k -базу из конјугованых элементов z^S .⁷ Прираденје

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

даје операторны хомоморфизм, кторы заради равного ранга над k става изоморфизм.

Теорема 4. *Како целы Галоисов модул, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ јест операторно изоморфны к једному $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулу из $(\mathfrak{G})_k$, максималного ранга n . Подобно $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ јест операторно изоморфны к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -модулу ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, даны в теоремы 3, прираджује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулу $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модул ранга n из $(\mathfrak{G})_k$. Далје можно тој $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм разширити до $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ -изоморфизма од $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ к $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$, ако само пустимо коэффициенты c_i в прираденју теоремы 3 пробегати все элементы из $k_{\mathfrak{p}}$. Тој изоморфизм потом индуцирује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -изоморфизм $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. При том треба $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ гледати како гиперкомплексны систем над $k_{\mathfrak{p}}$. Он настава из K/k разширјенјем коэффициентов; обчно става систем с нуловыми делителјами, именно сума изоморфных полј, зато полупросты систем.

⁵Срав. напр. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

⁶Хассе, наведено дело. Свойство главных идеалов там доказано јест само за просте системы, але из того по познанных закључках следује оно и за полупросте. Компоненты максималного порјадка сут знову максималне; компоненты гледаного идеала зато сут главне идеалы, рецимо с базами a_i . Тогда $a = \sum a_i$ јест база изходного идеала. За абелове группы срав. још приметку 3.

⁷Бо ако $a_1, \dots, a_n$ јест база K/k и u_i означајут неизвестне, тогда $\sum u_i a_i^S$ сут линейно независне, когда S проходи элементы $\mathfrak{G}$; зато можно u_i специализовати к элементам из k тако, же линейна независност остане.

Теорема 5. При всяком месту p , кторое не дели степен n од K/k , $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ има нормалну базу.⁸

Бо по теореме 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ там става максималны поряжок; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулы ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$ зато ставајут целе или дробне идеалы, именно главне идеалы по теореме 2. Ако теды идеал, одговорны $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, јест $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, тогда он има $\mathfrak{o}_p$ -базу WS_i ; операторна изоморфија говори, же w^{S_i} јест $\mathfrak{o}_p$ -база $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, ако w означа элемент из $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, одговорны W . Тих n конјугованых элементов w^{S_i} зато твори нормалну базу $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$.

Ако p дели n , одговорны модуль $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ не може бити главны модуль, бо в том случају нормална база не може обстајати.

Додатна приметка к теореме 3. Из операторнеј изоморфије $(\mathfrak{G})_k$ к K/k , доказанеј в теореме 3,⁹ следујут Speiserове резултаты о Клейновом проблему форм,¹⁰ кторое можно формуловати тако:

Всако над k иредуцибилно представјенје Галоисовеј группы $\mathfrak{G}$ од K/k порадјано јест иредуцибилным рациональным Галоисовым модулем из K_Z/k ; всако абсолютно иредуцибилно представјенје порадјано јест Галоисовым модулем из K_Z/Z .

Ту Z значи разкладно полје, обнимајуче k , за одговорну компоненту групового колца; K_Z/Z треба гледати како хиперкомплексны систем над Z , насталы из K/k разширјенјем коефициентов. Особливо K_Z остаје полје, ако можно Z избрати просто к K взходно к k , то јест ако K_Z/Z става акцесорно разширјенје, случај обработаны Speiserом.

Само тврдженје следује помоћу операторнеј изоморфије из одговорного тврдженја за $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_Z$, кде иредуцибилне идеалы порадјајут представјенје.

Ако $v_1, \dots, v_t$ јест база такого Галоисового модуля, а $S \mapsto \bar{S}$ одговорно представјенје, тогда:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

То јест формулација Клейна и Speisera.

§3. Дискриминант како групова детерминанта в полјах без высшего разветвјенја

За разклад дискриминанта достаточно јест, како познано, гледати разклад при једнотливых разветвјенях местах; в полјах без высшего разветвјенја иде зато само о места с нормалноју базоју.

Теорема 6. При Галоисовых полјах K/k без высшего разветвјенја дискриминант при всяком разветвјеном месту јест равны квадрату груповеј детерминанты Галоисовеј группы, с неизвестными заменјеными нормалноју базоју. Одговорно иредуцибилным представјенјам групова детерминанта разпада се на обобщене кореневе числа; дискриминант разпада се на идеалы основного полја, разширјеного карактерами, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме идеалы.

Бо с w^S како нормалноју базоју дискриминант Δ јест квадрат од

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D јест групова детерминанта с w^S на месту неизвестных x_S .

Разклад в кореневе числа выходи из закључков Speisera, наведено дело. Нехај

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

⁸В случају абеловых полј можно при том место по приметках 3 и 5 дефинирати такоже квоциентным колцом.

⁹Доказ очевидно предпоставја само, же K јест Галоисово првого рода над k , и же k има бесконечно много элементов. То последње ограничје јест непотребно: М. Деуринг нашел јест доказ теореме 3, валјаны такоже за полја с конечно много элементов; из јего обратно следује бытје полјнеј нормалнеј базы. Једночасно из того выходи доказ быта примитивного элемента, кторы једнако работа за полја с конечно и бесконечно много элементов.

¹⁰Наведено дело. Појем Галоисового модуля абстрахован јест одтуд. Ако карактеристика k дели n , тогда иде о композицијне реды по Галоисовым модулям и јих иредуцибилне факторы.

јест разклад груповеј детерминанты, респективно груповеј матрице, по абсолютно иредуцибилных представјенјах. Ако $S \mapsto \bar{S}$ значи представјенје, одговорно M_λ , где $\bar{S}$ леже в разширјеном основном полју, тогда достајемо:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{S^{T^{-1}}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и переходом к детерминанты

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тако D_λ познавајут се како обобщене кореневе числа; ε_T , како детерминанта $\bar{T}$, јест коренј јединичности, то јест иредуцибилно представјенје фактор-групы $\mathfrak{G}$ по комутаторној группе. В случају цикличных групп D_λ сут просто Лагрангеова кореневе числа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Обчно D_λ леже в гиперкомплексном систему, насталом из K_p/k_p тако, же област коэффициентов k_p разширјена јест одговорным карактером; и именно иде о *целе* величины того система. Бо детерминанта, составјена с неизвестными x_S , има коэффициенты, кторые сут целе числа из полја карактера; а w^S сут целе элементы из K_p .

Да бы се прешло од разклада груповеј детерминанты к разкладу дискриминанта, всаки раз се представјенје собираје с јего адјунгованым. Ако $\lambda, \bar{\lambda}$ означајут адјунговане представјенја, тогда једночасно:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Једночасно детерминанты, составјене за неизвестне x_S и принадлежне к $\lambda, \bar{\lambda}$, сут конјуговано-комплексне; между тым обчно конјугованым карактерам при неизвестных x_S одговарјајут конјуговане детерминанты.

Положимо зато $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Тогда треба адјунговати само реално подполје λ -того карактера, и плати

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{за все } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

и зато¹¹: Δ_λ лежи в основном полју, разширјеном реалным подполјем λ -того карактера.

Разклад дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

јест зато таков разклад в основном полју, разширјеном реалными подполјами карактеров, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме факторы. За остале конјуговане карактере без далјнего нич не следује [срав. 2а)].

Тым теорема 6 доказана јест во всих честјах. Ако можно показати, же идеалы, порађене Δ_λ , вправде уже леже в основном полју k и за конјуговане карактере ставајут равне, тогда оне совпадајут с Артиновыми проводниками, когда само сложеным карактерам прирадим одговорне степенне продукты Δ_λ . Бо плати и функционално уравненје и факт, кторы директно следује из нормалнеј базы (срав. Спейсер, наведено дело): јединичным представјенјам подгруп одговарјајут дискриминанты одговорных подполј. Из совпаданја при всаком месту следује совпаданје полных идеалов. Ако се ограничимо на рационално иредуцибилне карактере, наведеные факты дајут совпаданје. За абсолютно иредуцибилне карактере буде совпаданје в најпростејшем случају још директно потврджено:

Теорема 7. *Ако k јест полје рациональных чисел, K/k циклично простого степена l , простого к дискриминанту, зато без вышнего разветвјенја, тогда идеалы, порађене Δ_λ за нејединичне представјенја, сут вси равне между собою и совпадајут с проводником K/k .*

¹¹Понеже иде о гиперкомплексно разширјенје коэффициентов полја, обычны закључок Галоисовеј теорије треба модификовати. Нехај P јест гледано разширјено полје од k_p и

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

јест директны разклад в полја. Тогда $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ јест Галоисово, група јест подгрупа разкладној группы једного простого фактора од p , и e^{S_i} сут конјуговане взходно к побочным класам. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ најпрво следује, же i -та компонента Δ_λ лежи в $P e^{S_i}$, зато јест рецимо $\gamma_i e^{S_i}$ с γ_i в P . Далје из конјугованости e^{S_i} следује, же вси γ_i сут равни, зато вправде $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежи в P .

То следује из познаного разклада кореневых чисел.¹² При разветвјеном месту $\mathfrak{p}$ од K/k плати за k_ε , полје l -тых коренјев јединичности, и за K_ε (K_ε остаје полје, бо k_ε јест просто к K и $\mathfrak{p}$ -адично разширјенје по приметки 7 ту јест непотребно):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

с $\mathfrak{p}_i$ в k_ε , $\mathfrak{P}_i$ в K_ε . Далје за кореневе числа плати:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

где $r_1, \dots, r_{l-1}$ јест пермутација чисел $1, \dots, l-1$. Кореневе числа Ω_λ сут але ту идентичне с факторами D_λ груповеј детерминанты; зато:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

зато јест совпаданје с проводником K/k .

Пријето 24 августа 1931.

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Понеже по теореме 5 бытје нормалнеј базы јест установјено, а место по приметки 7 можно ту просто дефинирати квоциентным колцом, не треба више употребити факт из Zahlberichta, же абсолютно-циклична полја сут кружна полја.